有道翻译 支持免费文档翻译60万字符/年 立即下载→ https://fanyi.youdao.com/download

高效 500kHz 2A 同步降压转换器

1 功能特点

4.5 伏至 36 伏输入电压范围

0.6 伏参考电压

- 2A 输出电流
- 低 RDS_ON 150/78 毫欧（高/低边）
- 500 千赫兹开关频率
- 内部 1.3 毫秒软启动时间
- 内部薪酬职能
- 过流保护
- 喘振短路保护
- 过温保护
- 符合 RoHS 标准且无卤素

2 应用

白色家电

- 音频设备
- 机顶盒，数字电视

3 描述

GD30DC1354 是一款高效率同步降压型 DC/DC 转换器。该器件的输入电压范围为 4.5V 至 36V。主开关和同步开关集成在器件内部，具有极低的 R_{DS_ON}，能够提供高达 2A 的电流。

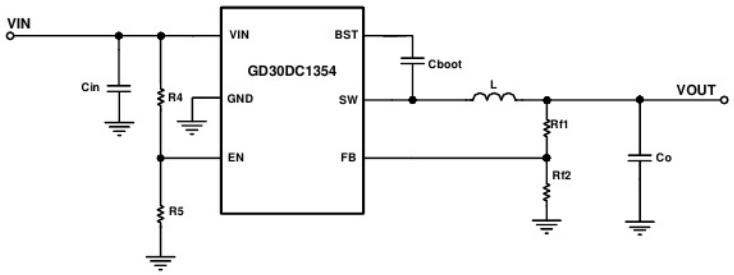
开关频率设定为 500kHz，以将输出电压纹波降至最低。GD30DC1354 故障保护功能包括过流保护、短路保护、欠压锁定保护和热关断保护。内部软启动功能可防止启动时出现浪涌电流。GD30DC1354 采用 SOT23-6 封装。

设备信息[1]

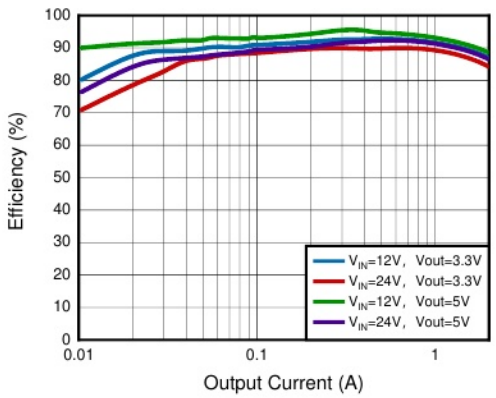
零件编号	包裹	车身尺寸（标准）
GD30DC1354	SOT23-6 封装	1.60 毫米 x 2.90 毫米

1. 有关包装详情，请参阅“*包装信息*”部分。

简化应用示意图



效率与输出电流



Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

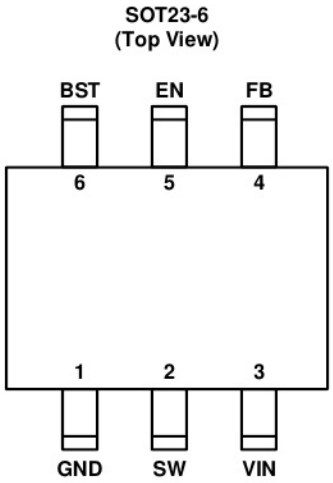
目录

1 特性 1
2 应用程序 1
3 描述 1
目录 2
4 设备概览 3
4.1 引脚排列和引脚分配 3
4.2 引脚描述 3
5 参数信息 4
5.1 绝对最大额定值 4
5.2 推荐操作条件 4
5.3 电气敏感性 4
5.4 热阻 5
5.5 电气特性 5
6 功能描述 6
6.1 方框图 6
6.2 操作 6
6.3 设备模式描述 8
7 申请信息 10
7.1 典型应用电路 10
7.2 设计示例 10
7.3 详细设计说明 11
7.4 功率耗散 13
7.5 典型应用曲线 14
8 布局指南和示例 17
9 包装信息 18
9.1 大纲维度 18
9.2 推荐的印制电路板布局 20
10 订购信息 21
11 修订历史 22

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

4 设备概述

4.1 引脚排列和引脚分配



4.2 引脚描述

密码（或：个人识别码）		PIN 类型 [1]	功能
名字	SOT23-6 封装		
地线	1	G	**电源地**。
SW	2	O	**开关输出**。开关引脚连接到内部 MOSFET 开关和电感端子。
车辆识别号码	3	P	**电源电压**。**工作**电压范围为 4.5V 至 36V。输入端需要一个去耦电容进行去耦。
脸书	4	I	**反馈**。内部控制环路的反馈引脚。将此引脚连接到外部反馈分压器。
请提供需要翻译的英文词汇。		I	**使能够**。向上滑动启用或向下滑动禁用。使用两个电阻调整输入欠压锁定。
二叉搜索树	6	O	**引导启动**。在 SW 和 BST 之间连接一个 BST 电容器，以在高侧开关驱动器两端形成浮动电源。

1. I = 输入，P = 电源，G = 接地。

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

5 参数信息

5.1 绝对最大额定值

超出操作温度范围（除非另有说明）[1]

符号	参数	最小值	最大值	单位
车辆识别号码	输入电压	−0.3	38	V
VSW	开关节点电压（SW）	−0.3	V_{IN} + 0.3	V
暴力	输入/输出引脚电压（EN、FB）	−0.3	6	V
TJ	工作结温	−40	150	摄氏度
Tstg	储存温度	−65	150	摄氏度
最大功率	SOT23-6 最大功耗 @ T_A=+25℃		0.4	W

1. 最大额定值是设备在不造成永久性损坏的情况下所能承受的极限。请注意，设备在最大额定值下运行并不能保证其正常工作。长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。

5.2 推荐操作条件

符号 1，2	参数	最小值	TYP	最大值	单位
车辆识别号码	输入电源电压范围	4.5		36	V
输出电压	输出电压范围	0.6		VIN * DMAX	V
输出电流	输出电流			2	A
TJ	工作结温	-40		125	摄氏度

1. 该设备在超出其运行条件的情况下不保证能正常工作。

2. 请参阅“*申请信息*”部分以获取更多信息。

5.3 电敏感性

符号	条件	价值	单位
人体静电放电（HBM）	人体模型（HBM），ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2017[1]	±2000	V
静电放电（CDM）	电荷装置模型（CDM），ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2022 [2]	正负 500	V

1. JEDEC 文件 JEP155 指出，500 伏的人体模型（HBM）静电放电允许采用标准的静电放电控制流程进行安全制造。

2. JEDEC 文件 JEP157 指出，250 伏的 CDM（充电器件模型）允许在标准的 ESD（静电放电）控制流程下安全进行制造。

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

5.4 热阻

[1]符号	条件	包裹	价值	单位
θJA	自然对流，2S2P 印刷电路板	SOT23-6 封装	89.2	摄氏度/瓦特
θJB	冷板，2S2P PCB	SOT23-6 封装	14.7	摄氏度/瓦特
JC	冷板，2S2P PCB	SOT23-6 封装	39.5	摄氏度/瓦特
ΨJB	自然对流，2S2P 印刷电路板	SOT23-6 封装	14.7	摄氏度/瓦特
ΨJT	自然对流，2S2P 印刷电路板	SOT23-6 封装	1.2	摄氏度/瓦特

1. 热特性基于仿真得出，并符合 JEDEC 文档 JESD51-7 的要求。

5.5 电气特性

V_{IN} = V_{EN} = 5 伏，T_J = 25 摄氏度，除非另有说明。

符号	参数	条件	最小值	TYP	最大值	单位
电源						
车辆识别号码	过压保护（过压保护）		4.5		36	V
智商	静态电流	禁止切换		300		微安
ISDN	关断电流	EN = 0 伏		2		微安
VUVLO	欠压锁定	V_{IN}：车辆识别号码（VI NO）上升 销量下降，		4.2 4.05		V
VUVLO_HYS	欠压锁定迟滞			150		毫伏
使能够						
VEN_RISE	上升使能阈值	2.5 伏 ⩽ 输入电压 ⩽ 5.5 伏		1.27		V
维恩瀑布	下降使能阈值	2.5 伏 ⩽ 输入电压 ⩽ 5.5 伏		1.23		V
电压基准						
VFB	反馈电压	V_{IN} = 2.5 至 5.5 伏	0.585	0.6	0.615	V
IFB	反馈漏电流	VFB = VIN		2		nA
集成式功率 MOSFET						
RDS（导通）	高边 FET 导通电阻			150		毫欧（mΩ）
	低侧 FET 导通电阻			78		毫欧（mΩ）
开关稳压器						
FSW	开关频率	I_{OUT} = 300 毫安		500		千赫兹
最低温度	最短准时时间 1			100		纳秒
电流限制						
ILIM	高侧电流限制[1]			4.5		A
ILIM	低侧电流限制[1]			4.0		A
热关机						
TTSD	热关断温度 1			160		摄氏度
THYS	热关断迟滞 [1]			10		摄氏度

1. 通过设计和工程样品特性分析予以保证。

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

6 功能描述

6.1 方框图

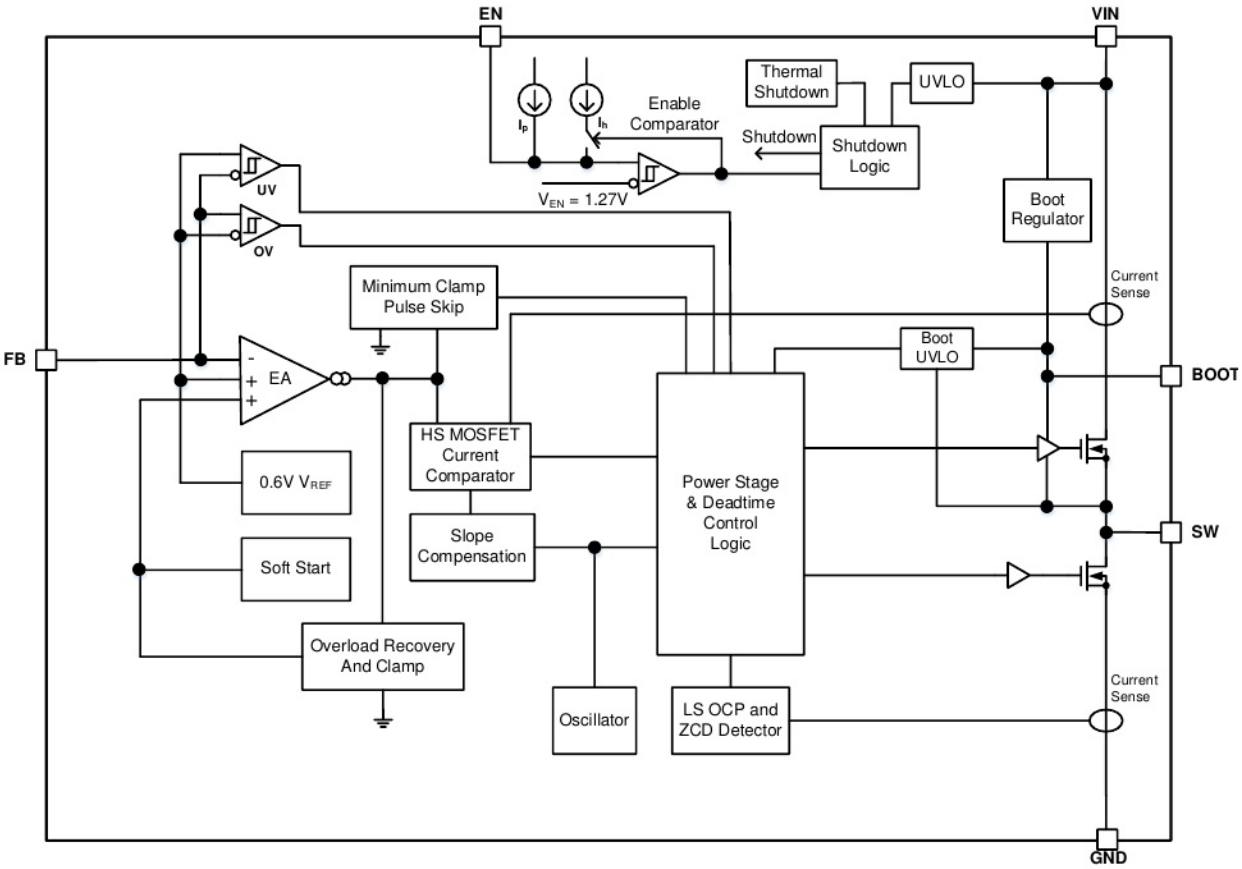


图 1.GD30DC1354 功能框图

6.2 操作

斜坡补偿电流模式脉宽调制（PWM）控制可提供稳定的开关和逐周期电流限制，从而实现卓越的负载和线路响应，并保护内部主开关和同步整流器。GD30DC1354 以恒定频率开关，并调节输出电压。在每个周期内，PWM 比较器通过根据反馈误差电压改变电感峰值电流来调节传递给负载的功率。在正常工作期间，主开关在内部振荡器的每个上升沿开启一段时间，使电感电流上升，并在峰值电感电流高于误差电压时关闭。当主开关关闭时，同步整流器将立即开启，并保持开启状态直至下一个周期开始。

6.2.1 脉冲频率调制

当电感电流出现断续时，该设备会自动进入脉冲频率调制（PFM）模式以提高轻载时的效率。在断续导通模式（DCM）下，低侧开关会关闭。

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

当电感电流降至约 0A 时关闭。当反馈电压（VFB）低于参考电压时，高侧 FET 导通。在脉冲频率调制（PFM）模式下，当负载电流减小时，控制环路会降低开关频率以维持输出电压的调节。由于开关动作减少，PFM 操作进一步降低了开关损耗。PFM 模式通过减少在小负载下调节输出电压所需的输入电源电流来提供高轻载效率。这以输出电压纹波较大和开关频率可变为代价，换取了良好的轻载效率。此外，在轻载时输出电压会有小幅上升。

6.2.2 软启动

该设备采用内部软启动功能来降低输入浪涌电流，并在启动期间使输出电压上升斜率平缓。内部软启动时间设定为 1.3 毫秒。

6.2.3 误差放大器

该器件采用跨导放大器作为误差放大器。误差放大器将反馈电压与内部软启动电压或内部 0.6V 电压基准中的较低者进行比较。误差放大器的跨导典型值为 35μA/V。频率补偿元件置于误差放大器输出与地之间，位于内部。

6.2.4 欠压锁定

为避免设备在供电电压不足时发生误操作，应实施欠压锁定功能，在电压低于 V_{HYS}迟滞值 V_{UVLO} 时关闭设备。

6.2.5 过电流保护

该设备通过在高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 上逐周期限制电流来防止过流情况。

该器件实现了高边 MOSFET 的过流保护（OCP），其利用内部误差放大器输出的 COMP 电压来逐周期控制高边 MOSFET 的关断。每个周期，由内部 COMP 电压生成的电流参考值与电感电流进行比较。如果峰值电流值超过设定的电流限制阈值，则高边 MOSFET 关断。

该设备不仅实现了高边过流保护，还为低边 MOSFET 提供了过源电流保护和过漏电流保护。当低边 MOSFET 导通时，内部电路会持续监测电感电流。在正常工作状态下，低边 MOSFET 向负载提供电流。在每个时钟周期结束时，低边 MOSFET 的源电流会与内部设定的源电流限值进行比较。当电感谷电流高于源电流限值时，高边 MOSFET 关断，而低边 MOSFET 在下一个周期保持导通。只有当电感谷电流在新周期开始时低于源电流限值时，高边 MOSFET 才会再次导通，如图 2 所示。

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

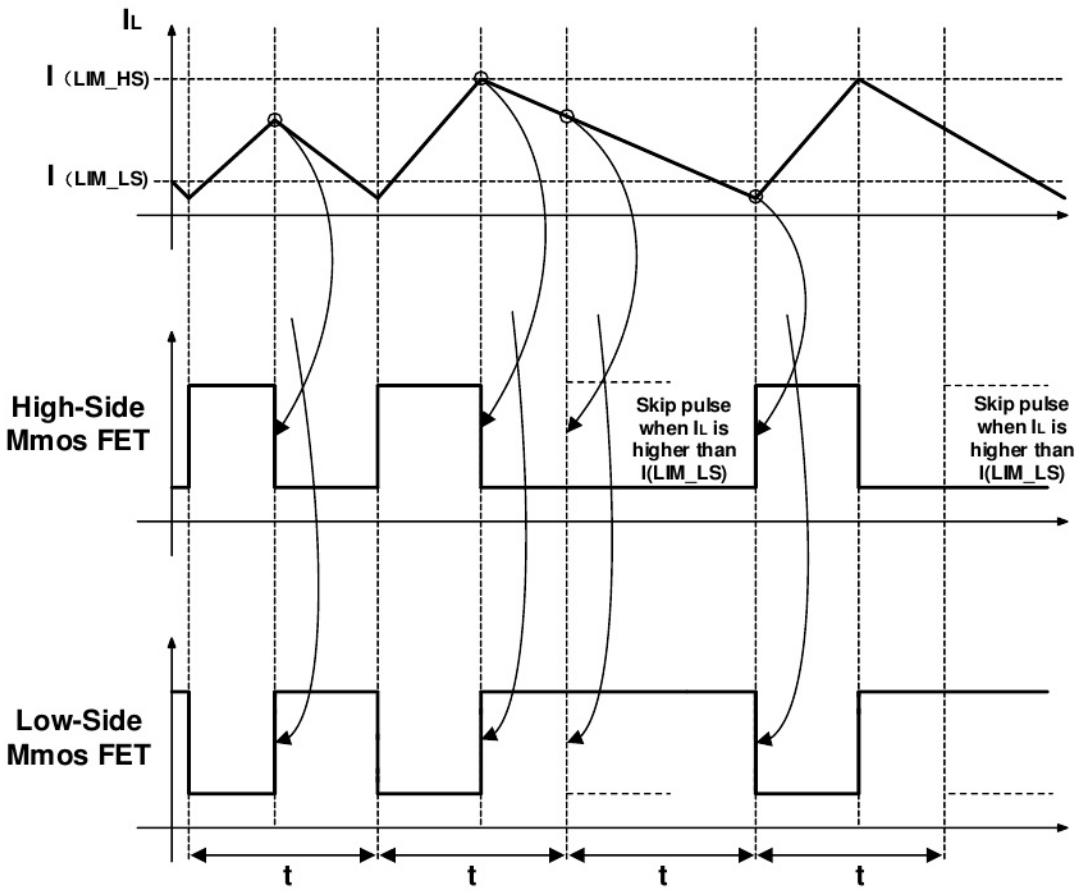


图 2. 两个 MOSFET 的过流保护

6.2.6 输出过压保护

该器件提供了一个输出过压保护（OVP）电路，以在从输出故障状态或强瞬态卸载中恢复时将输出电压过冲降至最低。OVP 电路通过将 FB 引脚电压与 OVP 阈值进行比较来减少过冲。当 FB 引脚电压高于 106%×VREF 时，高侧 MOSFET 将被强制关断。当 FB 引脚电压降至 104% ×V_{REF} 以下时，高侧 MOSFET 将再次被启用。

6.2.7 热关断

当结温超过 160°C（典型值）时，内部热关断电路会强制设备停止开关，此时高侧和低侧的场效应管均会关闭。一旦设备温度降至阈值以下，且具有 10°C（典型值）的迟滞，设备将自动恢复正常工作。

6.3 设备模式描述

6.3.1 设备启用

EN 引脚提供电气控制以开启/关闭稳压器。当 VEN 超过 1.27 伏的阈值电压时，稳压器开始工作。如果 VEN 低于 1.23 伏的关断阈值电压，稳压器将关断并进入约 2 微安的低静态电流状态。

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

此外，由于器件内部存在上拉电流源，当 EN 引脚悬空时，用户即可启用该器件。如果应用需要控制 EN 引脚，则可添加外部 MOSFET 或 BJT，以实现从 EN 引脚到地的数字控制。

为防止因供电电压过低而出现故障，该器件在 VIN 引脚上内置了欠压锁定（UVLO）电路。当 VIN 引脚电压低于内部 VIN UVLO 门限时，器件将被禁用，且内部 VIN-UVLO 滞回门限为 150 毫伏。*VIN UVLO 设置。*

如果应用需要在 VIN 引脚上设置更高的欠压锁定（UVLO）阈值，则可以按照图 3 所示配置 EN 引脚。

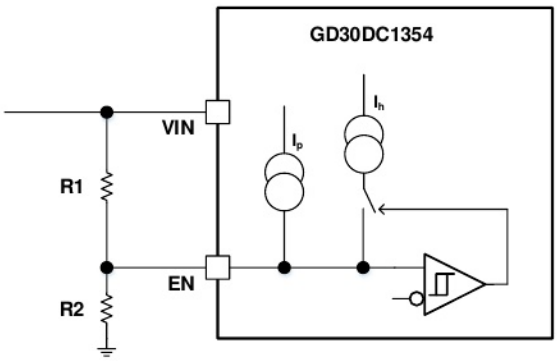


图 3. VIN 欠压锁定（UVLO）设置

在没有外部组件的情况下，内部上拉电流 Ip 将 EN 引脚的默认状态设置为启用。该上拉电流还用于控制 UVLO 功能的电压迟滞，当 EN 引脚电压超过启用阈值时，迟滞会增加 I_h。

欠压锁定（UVLO）阈值可使用公式（1）和公式（2）进行计算。

$$R1 = \frac{V_{START} \times (\frac{V_{EN_FALLING}}{V_{EN_RISING}}) - V_{STOP}}{I_p \times (1 - \frac{V_{EN_FALLING}}{V_{EN_RISING}}) + I_h} \quad (1)$$

$$R2 = \frac{R1 \times V_{EN_FALLING}}{V_{STOP} - V_{EN_FALLING} + R1 \times (I_p + I_h)} \quad (2)$$

当 Ih = 2.1 微安，Ip = 0.7 微安，VEN 上升沿 = 1.27 伏，VEN 下降沿 = 1.23 伏

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

7 申请信息

GD30DC1354 器件通常用作降压转换器，可将 8V 至 36V 的输入电压转换为固定的 5V 输出电压。

7.1 典型应用电路

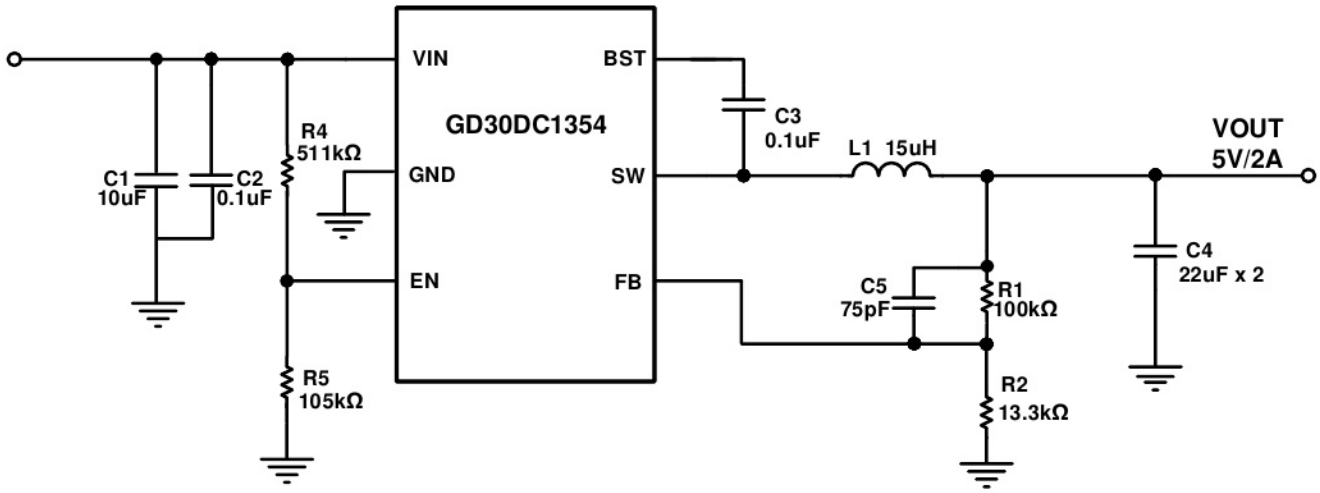


图 4. 5 伏、2 安参考设计

7.2 设计示例

对于此设计示例，请使用表 1 中的参数。

表 1.设计参数

参数	示例值
输入电压	8 伏至 36 伏
输出电压	5 伏特
最大输出电流	2A

表 2 列出了示例中使用的组件。

表 2.设计示例组件 [1,2]

组件	描述
C1，C2	10 微法、0.1 微法，陶瓷电容器，10 伏，X7R，尺寸 0603
L1	15 微亨，功率电感器
R1，R2	分压电阻，1%，0603 封装尺寸
C5*	可选，如有需要则为 10 皮法（10pF）

1. 这些设计案例中所使用的组件并非 GD 产品，GD 不对其准确性或完整性作出保证。GD 的客户需要测试并验证所选组件是否符合其预期用途，以确保系统稳定运行。*设计参数*

2. 有关组件选择和计算公式的指导，请参阅*详细设计说明*部分。

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

7.3 详细设计说明

7.3.1 输出电压设置

采用外部电阻分压器根据公式（3）设置输出电压。通过选择 R1 和 R2，可将输出电压编程为所需的值。当输出电压被调节时，FB 引脚处的典型电压基准为 0.6 伏。

$$V_{OUT} = 0.6V \times \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \quad (3)$$

反馈电路如图 5 所示。

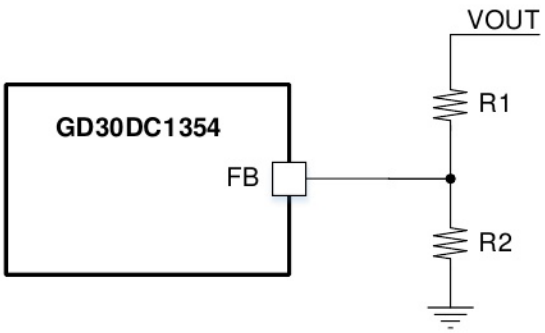


图 5. 反馈电阻分压器

表 3 列出了常见输出电压的推荐参数值。

表 3.常见输出电压的元件选择

输出电压（伏特）	R1（千欧）	R2（千欧）	L(uH)
1.2	20	20	2.2
3.3	100	22.1	10
5	100	13.3	15
12	100	5.23	22

7.3.2 电感器选型

电感器的选择需要在尺寸、成本、效率和瞬态响应要求之间进行权衡。与该器件配合使用时，需指定三个关键电感器参数：电感值（L）、电感饱和电流（ISAT）和直流电阻（DCR）。通常，电感值较大且直流电阻值较低的电感器能提供更高的输出和更高的转换效率，而较小的电感值则能提供更好的负载瞬态响应。

在尺寸和损耗之间取得良好平衡的方法是选择峰峰值纹波电流等于 IC 额定电流的 20% 至 40%。峰值电感电流可通过公式（4）和公式（5）计算得出。确保峰值电感电流低于最大开关电流。

$$\Delta I_L = (0.2 \text{ to } 0.4) \times I_{OUT(MAX)} \quad (4)$$

$$I_{L(peak)} = I_{OUT(MAX)} + \frac{\Delta I_L}{2} \quad (5)$$

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

开关频率、输入电压、输出电压以及选定的电感纹波电流根据公式（6）确定电感值。一旦选定电感值，电感峰值电流则由公式（5）确定。注意电感在电感峰值电流下不应饱和。

$$L = \frac{(V_{IN} - V_{OUT}) \times V_{OUT}}{V_{IN} \times F_{SW} \times \Delta I_L} \quad (6)$$

7.3.3 输入电容器的选择

输入电容 C_{IN} 用于滤除高边功率 MOSFET 漏极处的脉动电流。 C_{IN} 的大小应能实现这一目的，同时又不会导致输入电压出现大幅波动。输入电容的值决定了转换器的输入电压纹波。对于大多数应用而言，10μF 的电容就足够了。

输入电容上的峰峰值电压纹波可以用公式（7）进行估算：

$$\Delta V_{IN} = \frac{I_{OUT}}{F_{SW} \times C_{IN}} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN}} \times \left(1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN}}\right) \quad (7)$$

为获得最佳性能，强烈建议使用 X5R 或 X7R 介质的陶瓷电容器，因为它们具有低等效串联电阻（ESR）和小的温度系数。为补偿陶瓷电容器的降额，电容器的额定电压应为最大输入电压的两倍。输入电容器还需要足够的纹波电流额定值，因为它要吸收输入开关电流。

输入纹波电流可用公式（8）进行估算：

$$I_{CIN} = I_{OUT} \times \sqrt{D \times (1-D)} \quad (8)$$

其中 D 为转换器的占空比。最坏的情况发生在 VIN = 2VOUT 时。此时，输入电容的输入纹波电流等于输出电流的一半。为简化起见，选择一个额定均方根电流大于最大负载电流一半的输入电容。

7.3.4 输出电容器的选择

输出电容器可稳定直流输出电压，它直接影响稳态、输出电压纹波、环路稳定性以及负载电流瞬态期间的输出电压过冲和欠冲。

输出电压纹波可以用公式（9）进行估算：

$$\Delta V_{OUT} = \Delta I_L \times \left(C_{ESR} + \frac{1}{8 \times F_{SW} \times C_{OUT}}\right) \quad (9)$$

输出电容纹波主要由两部分组成。一部分是由电感纹波电流流经输出电容的等效串联电阻（ESR）引起的，另一部分是由电感纹波电流对输出电容进行充放电引起的。对于钽电容或电解电容，ESR 在开关频率下主导阻抗。而使用陶瓷电容时，电容值在开关频率下主导阻抗，并导致大部分输出电压纹波。

输出电容必须足够大，以便在出现大负载阶跃时提供电流。但如果输出电容值过高，在软启动期间输出电压将无法达到设计值。在此应用中，建议使用两个 22μF 的陶瓷电容器。

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

7.4 功率损耗

对于 DC/DC 转换器，尽管开关模式电源与线性稳压器相比效率要高得多，但仍有一部分功率会沉积在芯片上并转化为热量。器件的功率损耗包括传导损耗、开关损耗、栅极电荷损耗和静态电流损耗。在任何环境温度下，最大允许连续功率损耗由公式（10）计算得出：

$$P_{D(MAX)} = \frac{T_{J(MAX)} - T_A}{\theta_{JA}} \quad (10)$$

其中 $T_{J(MAX)}$ 为最大结温， T_A 为环境温度， θ_{JA} 为结到环境的热阻。一旦超过最大允许功率，器件将进入热关断状态以避免永久性损坏。

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

7.5 典型应用曲线

除非另有说明，否则 VIN = 12V，VOUT = 5V，L = 15uH，TA = 25°C。

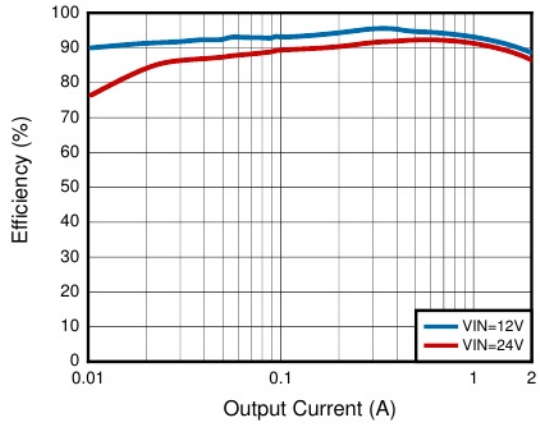


图 6. 5V 输出效率

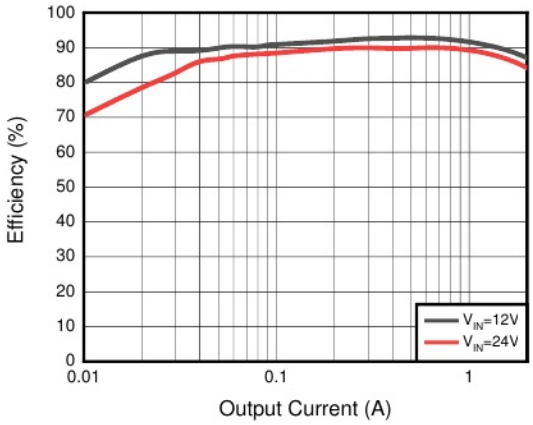


图 7.3.3 伏输出效率

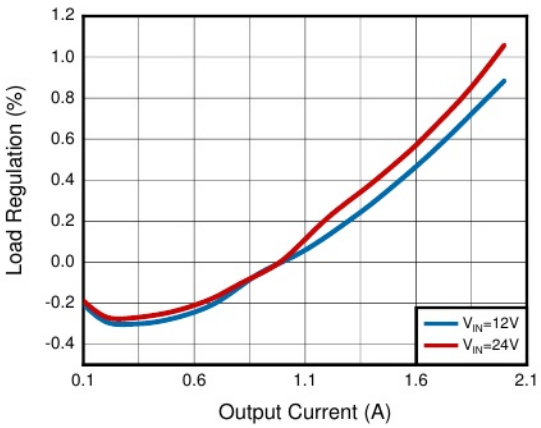


图 8.负载调节

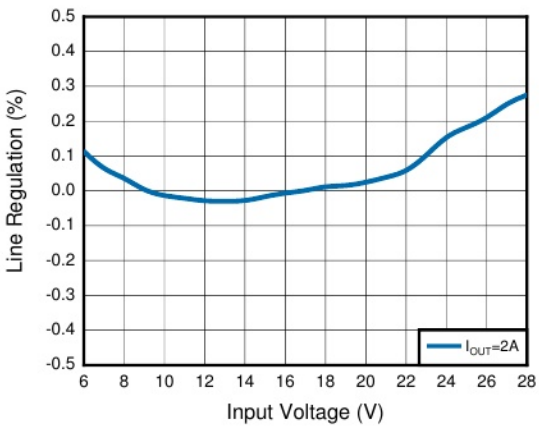


图 9. 线路调节

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

典型应用曲线（续）

除非另有说明，否则输入电压（VIN）为 12 伏，输出电压（VOUT）为 5 伏，电感（L）为 15 微亨，环境温度（TA）为 25 摄氏度。

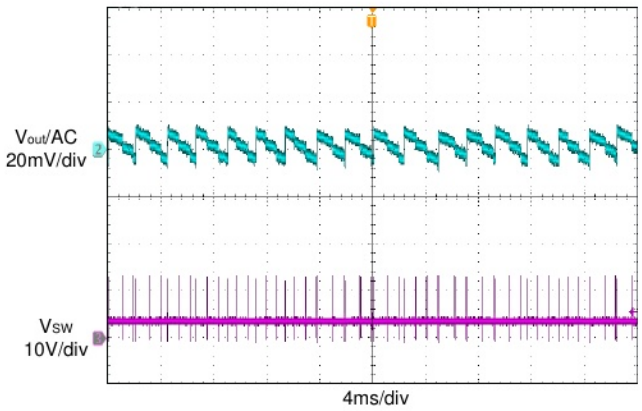


图 10. 输出电压 Ripple(I_{OUT}=0A)

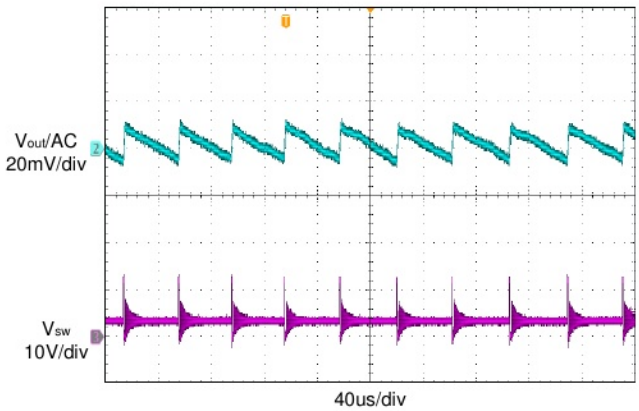


图 11.输出电压 Ripple(I_{OUT}=10mA)

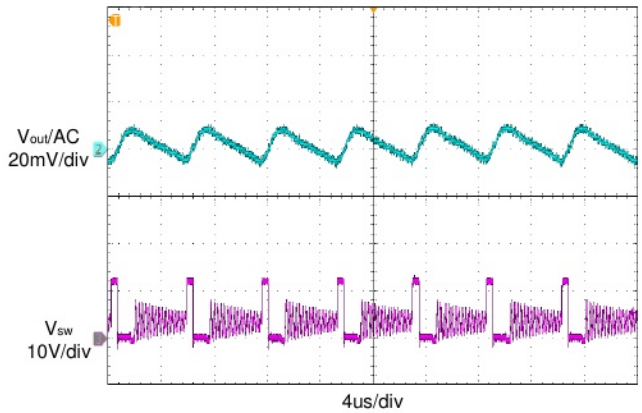


图 12.输出电压 Ripple(I_{OUT}=100mA)

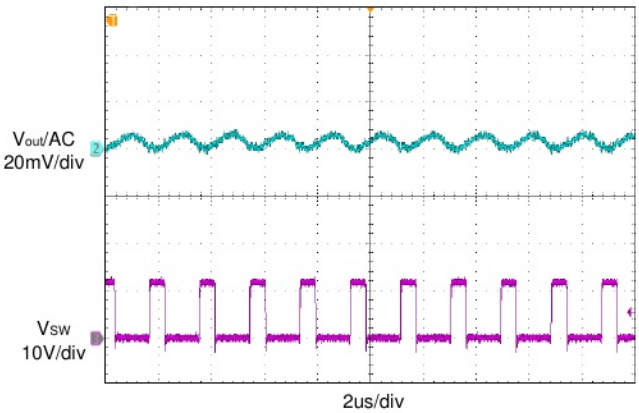


图 13.输出电压 Ripple(I_{OUT}=2A)

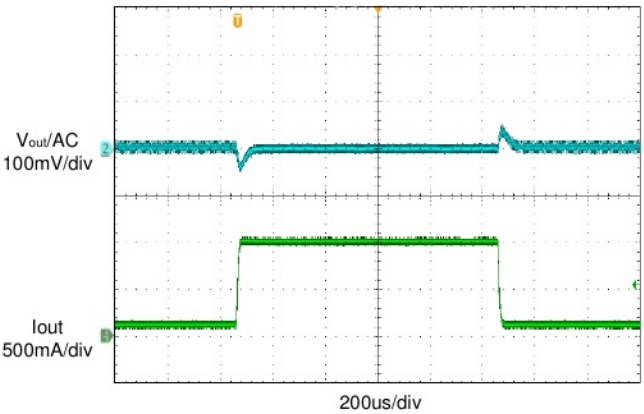


图 14. 瞬态响应（0.1 至 1 安培）

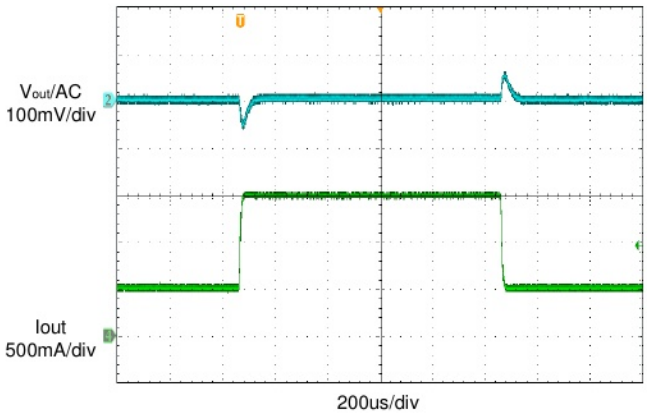


图 15.瞬态响应（0.5 至 1.5 安培）

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

典型应用曲线（续）

除非另有说明，否则输入电压（VIN）为 12 伏，输出电压（VOUT）为 5 伏，电感（L）为 15 微亨，环境温度（TA）为 25 摄氏度。

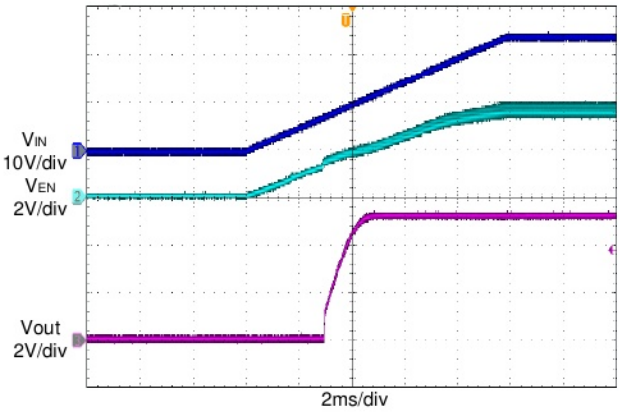


图 16. 无负载时的 VIN 启动

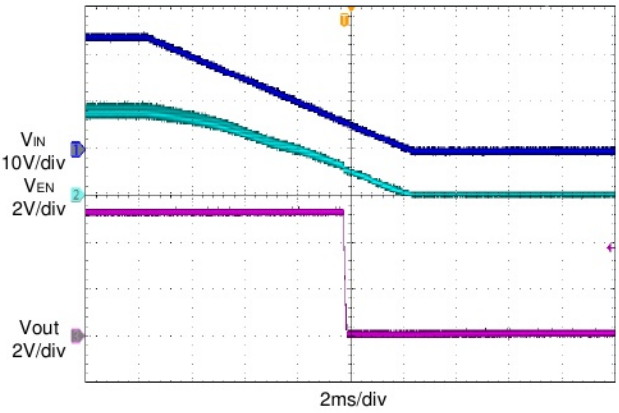


图 17. 无负载时的 VIN 关闭

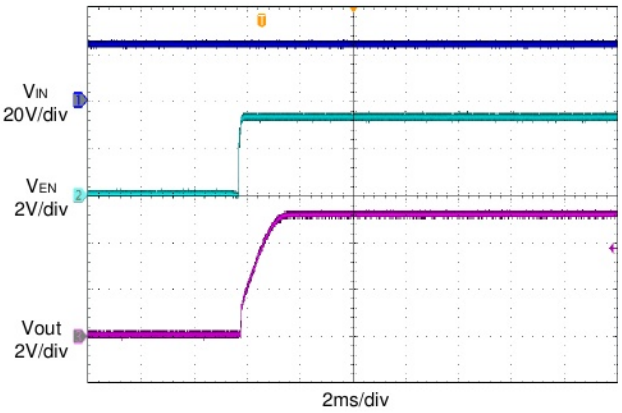


图 18.带负载启动

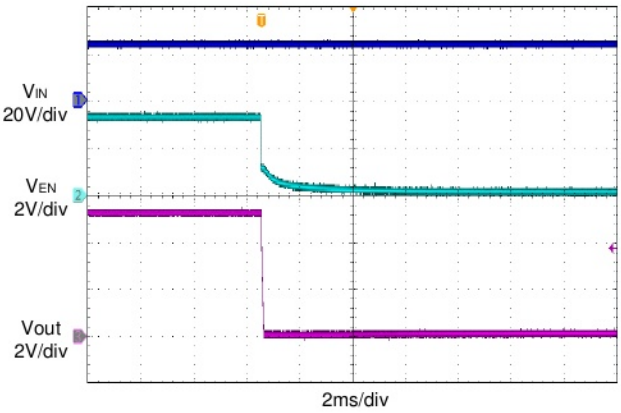


图 19.带负载停机

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

8 布局指南及示例

高效的 PCB 布局对于稳定运行至关重要。对于高频开关转换器而言，布局设计不佳可能会导致线路或负载调节不良以及稳定性问题。

输入/输出电容和电感应尽可能靠近 IC 安装。

2) 尽可能缩短电源线的长度。

3) 输入和输出电容器的低电位端必须正确连接到电源地，以避免地电位偏移。

4) 将外部反馈电阻置于 FB 旁边。

5）保持开关节点 SW 短小，并远离反馈网络。

为获得最佳效果，请遵循以下布局示例。

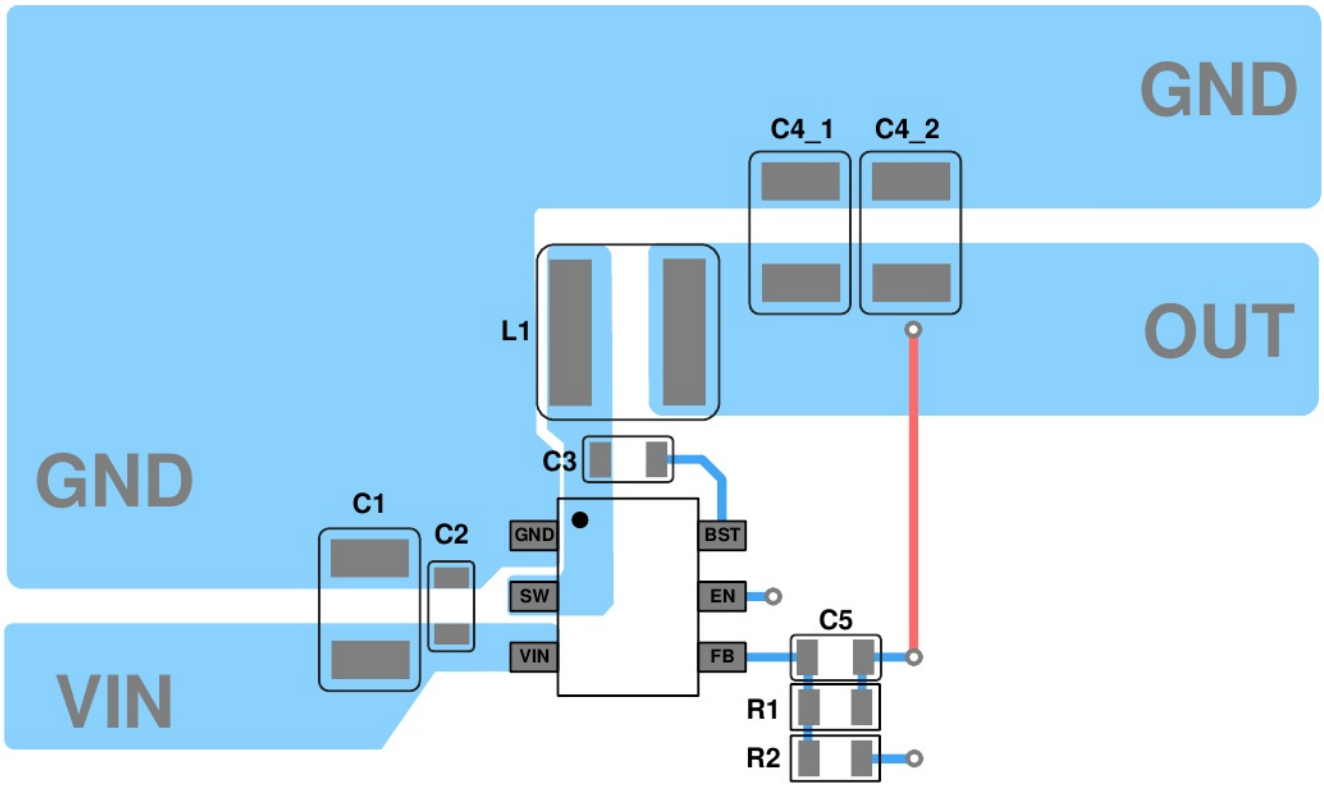


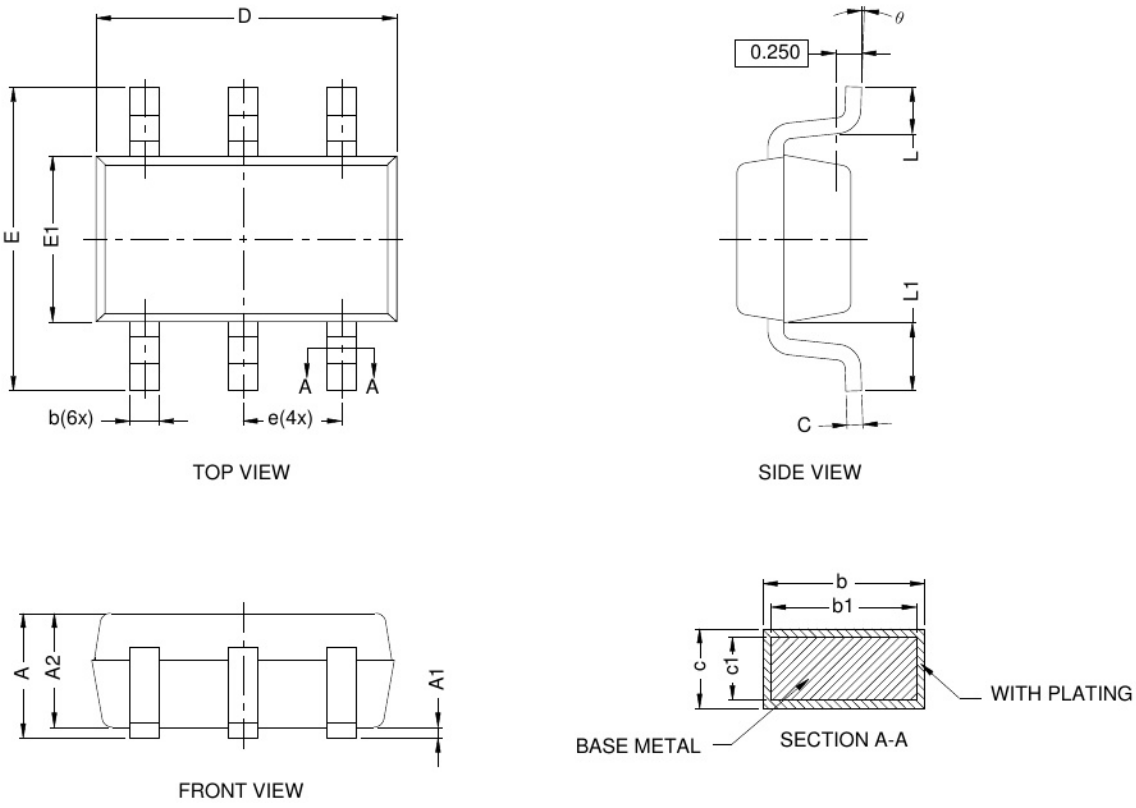
图 20.GD30DC1351 典型布局示例

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

9 包装信息

9.1 外形尺寸

SOT23-6 Package Outline



NOTES:

1. 所有尺寸均以毫米为单位。
2. 包装尺寸不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺。
3. 请参考表 4 中 *SOT23-6* 封装的*尺寸(毫米)*。

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

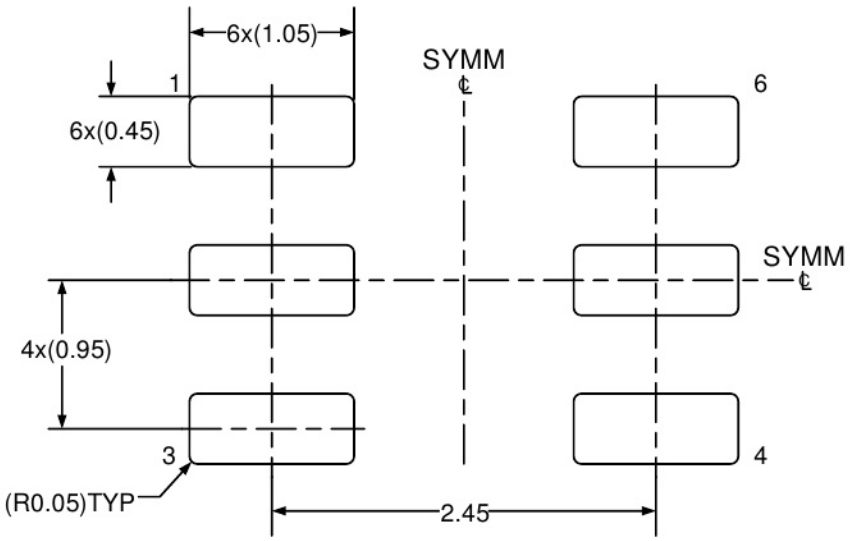
表 4.SOT23-6 封装尺寸（毫米）

符号	最小值	NOM	最大值
A			1.25
A1	0.04		0.10
A2	1.00	1.10	1.20
b	0.38		0.46
b1	0.37	0.40	0.43
c	0.13		0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	2.82	2.92	3.02
E	2.60	2.80	3.00
E1	1.50	1.60	1.70
e	0.95 BSC		
e1	1.90 BSC		
L	0.30		0.60
L1	0.60 参考值		
θ	零度		8 度

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

9.2 推荐的布线图案

SOT23-6 Land Pattern Example



注释：（续）

1. 参考 IPC-7351 标准也能帮助您完成设计。
2. 露出金属部分。
3. 图纸比例为 20：1。

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

10 订购信息

订货号	包装类型	ECO 计划	包装类型	最小起订量	操作温度（℃）
GD30DC1354SSTR-I	SOT23-6 封装	绿色	带式绕带盘	3000	-40 摄氏度至 +125 摄氏度

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

11 修订历史

修订号	描述	日期
1.0	初始发布和设备详情	2025

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.

重要通知

本文件为兆易创新半导体有限公司及其子公司（“公司”）的财产。本文件，包括本文件中所描述的公司的任何产品（“产品”），均受中华人民共和国法律及其他适用法律的保护，归公司所有。公司保留此类法律下的所有权利，且公司在此未转让（全部或部分）或授权（明示或暗示）任何知识产权。文中提及的第三方名称和品牌（如有）为其各自所有者的财产，仅用于识别目的。

本公司对于产品的适销性和特定用途的适用性不作任何明示或暗示的陈述或保证，也不承担因使用本文件中所述产品而产生的任何责任。本文件中提供的任何信息仅供参考。本文件的使用者应自行决定产品是否适合其计划的应用和产品，并正确设计、编程和测试其计划的应用和产品的功能和安全性。除非产品数据表中另有明确规定，否则该产品仅设计、开发和/或制造用于普通商业、工业、个人和/或家庭用途，且该产品并非设计或意图用于（i）安全关键应用，如武器系统、核设施、原子能控制器、燃烧控制器、航空或航天应用、交通信号设备、污染控制或危险物质管理；（ii）生命维持系统、其他医疗设备或系统（包括生命维持设备和外科植入物）；（iii）汽车应用或环境，包括但不限于汽车主动和被动安全应用（无论前装市场还是后装市场），例如电动助力转向系统（EPS）、制动系统、高级驾驶辅助系统（摄像头/融合）、发动机管理系统（EMS）、变速箱控制单元（TCU）、电池管理系统（BMS）、皮带式启动发电机（BSG）、轮胎压力监测系统（TPMS）、安全气囊、悬架系统、驾驶员监控系统（DMS）、智能车钥匙管理系统（ICMS）、域控制器、电子稳定控制系统（ESC）、直流变换器（DCDC）、电子离合器、高级照明等。此处的汽车指由自备电机、发动机或类似装置驱动的车辆，例如但不限于轿车、卡车、摩托车、电动汽车及其他交通工具；和/或（iv）其他使用场景，其中设备或产品的故障可合理预期会导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害（统称“非预期用途”）。客户应采取一切必要措施确保产品符合适用的法律法规。对于因产品所有非预期用途而产生的任何索赔、损害或其他责任，公司概不负责，客户特此免除公司及其供应商和/或经销商的上述责任。客户应赔偿公司及其管理人员、员工、子公司、关联公司以及其供应商和/或经销商，并使其免受因产品任何非预期用途而产生的所有索赔、成本、损害和其他责任（包括人身伤害或死亡索赔）的损害。

本文件中的信息仅与产品相关。本公司保留随时对本文件及其中所述产品进行更改、修正、修改或改进的权利，且无需另行通知。对于因未来对本文件及所述产品所做的任何更改而产生的冲突或不兼容问题，本公司概不负责。本文件中的信息取代并替换此前任何版本中所提供的信息。

©2025 广合科技——保留所有权利

Copyright ©2025, GigaDevice Semiconductor Inc. All Rights Reserved.